

التقرير التفصيلي لتحليل وكيل الذكاء الاصطناعي الحالي (AI Extraction Agent Analysis)

حالة المشروع الحالية

بعد تحليل الملفات الحالية الخاصة بالمشروع، يتضح أن النظام الموجود حاليًا عبارة عن:

Prototype / Proof of Concept

وليس نظام إنتاج متكامل.

المشروع يركز حاليًا على:

- تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي لاستخراج العناصر من الصور الجوية
 - تحويل النتائج إلى حدود هندسية
 - بناء أساس أولي لنظام GIS ذكي
 - وتجربة فكرة الوكلاء الذكية مستقبلًا.
- النظام يعتمد بشكل أساسي على:

- Segment Anything Model (SAM)
- OpenCV
- FastAPI
- Rule Engine أولي.

تحليل القدرات الحالية (Feature Audit)

1. الإدخال (Input Handling)

الحالة الميزة	الجهود المطلوبة للملاحظات
✓ استقبال صورة JPG	— يعمل عبر OpenCV/PIL
✓ استقبال صورة PNG	— يعمل
✓ استقبال صورة TIFF	2-3 أيام مدعوم جزئيًا كصورة عادية فقط
X استقبال GeoTIFF	1-2 أسبوع لا يوجد GIS Raster Handling
X استقبال دفعة صور Batch	3-5 أيام غير موجود
X استقبال بيانات LiDAR (LAS/LAZ)	1-2 شهر لا يوجد أي دعم
✓ العمل بدون إنترنت بالكامل	— SAM محلي بالكامل
X دعم صور ضخمة جدًا	2-4 أسابيع لا يوجد Tiling أو Memory Optimization

2. الإسقاط والمعالجة (Core Extraction)

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
استخراج حدود الأراضي	✓	باستخدام SAM + Contours	—
استخراج المباني	△	ممكن جزئياً لكن بدون تصنيف واضح	2-3 أسابيع
استخراج الطرق	△	يوجد Rule Engine أولي فقط	3-5 أسابيع
استخراج المياه	△	بداية بسيطة بالقواعد	2-4 أسابيع
تصنيف الغطاء النباتي	X	غير موجود	1-2 شهر
تصنيف الجبال والتضاريس	X	غير موجود	1-2 شهر
استخراج إحداثيات دقيقة	X	لا يوجد Georeferencing حقيقي	2-4 أسابيع
دعم CRS / PROJECTION	X	غير موجود	1-2 أسبوع
دعم WGS84 / UTM	X	غير مطبق	1 أسبوع
تحليل الصور متعددة الطبقات	X	غير موجود	1-2 شهر

3. التصدير (Export)

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
تصدير GEOJSON	X	غير موجود	3-5 أيام
تصدير SHAPEFILE	X	غير موجود	1 أسبوع
تصدير KML	X	غير موجود	3-5 أيام
تصدير KMZ	X	غير موجود	1 أسبوع
تصدير GEOPACKAGE	X	غير موجود	1-2 أسبوع
تصدير DXF	X	غير موجود	2-3 أسابيع
تصدير CSV بالإحداثيات	X	غير موجود	2-3 أيام
تصدير طبقات منفصلة	X	لا يوجد Layer System	1-2 أسبوع
تصدير متعدد الطبقات	X	غير موجود	2-4 أسابيع
الحفاظ على خصائص الطبقات	X	لا يوجد Metadata System	2-3 أسابيع

4. التكامل مع برامج GIS

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
فتح النتائج في ARCGIS PRO	X	لا يوجد GIS Export	1-2 أسبوع
فتح النتائج في QGIS	X	لا يوجد GIS Export	1-2 أسبوع

السحب المباشر إلى ARCGIS	X	غير موجود	2-4 أسابيع
ARCGIS/QGIS-PLUGIN	X	غير موجود	1-3 أشهر
فتح النتائج في GOOGLE EARTH PRO	X	لا يوجد KML/KMZ	3-5 أيام

5. التكامل مع النظام المركزي وتطبيق الأندرويد

(أ) النظام الأساسي

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
API لإرسال الصور	✓	موجود باستخدام FastAPI	—
API لإرجاع النتائج	△	يرجع نتائج أولية فقط	1-2 أسبوع
دعم BOUNDING BOX	X	غير موجود	3-5 أيام
JSON منظم	△	محدود جدًا	1 أسبوع
AUTHENTICATION	X	غير موجود	1-2 أسبوع
LOGGING SYSTEM	X	غير موجود	3-5 أيام

(ب) تطبيق الأندرويد

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
دعم GEOJSON	X	غير موجود	3-5 أيام
دعم KML/KMZ	X	غير موجود	1 أسبوع
دعم GPX	X	غير موجود	1 أسبوع
دعم MBTILES	X	غير موجود	2-4 أسابيع
استخدام WGS84	X	لا يوجد Projection System	1 أسبوع
إخراج MGRS	X	غير موجود	2-3 أسابيع
ملفات مناسبة للهاتف	X	لا يوجد Optimization	1-2 أسبوع
الاتصال المباشر بالتطبيق	△	ممكن عبر API	2-4 أسابيع
العمل كمكتبة ANDROID OFFLINE	X	لا يوجد أي تجهيز لذلك	2-4 أشهر

6. التصنيف الذكي (Advanced Classification)

الميزة	الحالة	الملاحظات	الجهد المطلوب
--------	--------	-----------	---------------

1-2 شهر	قواعد أولية فقط	△	تصنيف الطرق
1-2 شهر	غير موجود	X	تصنيف المباني
2-3 أشهر	غير موجود	X	تصنيف الأراضي
1-2 شهر	بداية بسيطة	△	تصنيف المياه
2-3 أشهر	غير موجود	X	تحليل الغطاء النباتي
يحتاج Dataset كامل	لا يوجد تدريب مخصص	ضعيفة	دقة التصنيف

7. البنية التحتية للتوسع

الجهد المطلوب	الملاحظات	الحالة	الميزة
2-4 أسابيع	جزئي وغير منظم	△	MODULAR ARCHITECTURE
2-3 أسابيع	كل شيء مترابط بشكل مباشر	X	PIPELINE واضح
1-2 أسبوع	لا يوجد	X	MEMORY / TASK STORAGE
1-2 شهر	لا توجد Agent Framework	X	إضافة وكلاء بسهولة
1-2 شهر	غير موجود	X	MESSAGE BUS بين الوكلاء
2-4 أسابيع	غير موجود	X	SHARED MEMORY

8. الأداء والأخطاء

الجهد المطلوب	الملاحظات	الحالة	الميزة
2-4 أسابيع	غير مستقرة مع الصور الضخمة	△	معالجة صور كبيرة
يحتاج Optimization	SAM يستهلك RAM/VRAM عالي	مرتفع	استهلاك الذاكرة
1-2 شهر	غير مجرب	X	معالجة MP100
1-2 أسبوع	محدود جدًا	ضعيف	ERROR HANDLING
3-5 أيام	غير موجودة	X	رسائل خطأ واضحة
3-5 أيام	غير موجود	X	LOGGING
2-4 أسابيع	غير موجود	X	RECOVERY SYSTEM

التحليل المعماري الحالي

الموجود فعليًا:

-1 AI Extraction Core

النواة الأساسية تعمل باستخدام:

- SAM
- OpenCV
- PyTorch.

-2 Rule Engine. أولي

يوجد بداية منطق GIS ذكي.

-3 API. أولي

باستخدام:
FastAPI

-4 GUI. تجريبي

باستخدام Tkinter.

غير الموجود حاليًا:

- Multi-Agent Architecture
- Shared Memory
- Spatial Database
- GIS Export System
- Spatial Pipelines
- Distributed Tasks
- Model Training Infrastructure
- Plugin System
- Mobile GIS Integration.

التقييم	الجزء	التقييم النهائي للمشروع
قوية جدًا	فكرة المشروع	
ممتاز	استخدام SAM	
غير مكتمل	GIS الحقيقي	
بداية ضعيفة	الذكاء الجغرافي	
Prototype فقط	البنية الحالية	
ضعيفة حاليًا	قابلية التوسع	
جيدة كبداية	جودة الأساس	
غير جاهز	جاهزية الإنتاج	

المطلوب حاليًا (حسب خطة العمل)

المرحلة الأولى — الآن

المطلوب:

تحليل المشروع الحالي بالكامل.

يشمل:

- Reverse Engineering
- تنظيف الكود
- توثيق شامل
- تقييم القدرات الحالية
- تحديد النواقص.

وهذه المرحلة هي الحالية بالفعل.

المرحلة الثانية — بناء البنية التحتية للوكلاء

المطلوب بناء:

-1 Orchestrator Agent

المنسق الرئيسي.

-2 Shared Memory

ذاكرة مشتركة للوكلاء.

Message System -3

نظام رسائل داخلي بين الوكلاء.

Task Queue / Pipeline -4

تسلسل مهام واضح.

Agent SDK -5

واجهة تسمح بإضافة وكلاء جديدة بسهولة.

المرحلة الثالثة — أول وكيل متخصص

بناء:

Land Classification Agent

ويشمل:

- تصنيف الأراضي
- واجهة تدقيق
- Feedback Loop
- تعلم من المستخدمين.

المرحلة الرابعة — التوثيق المستمر

توثيق كامل لكل:

- APIs
- Agents
- Pipelines
- GIS Layers
- Data Models
- حتى يتمكن أي مطور من:
- إضافة وكيل جديد
- أو تطوير النظام بسهولة.